МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Практична робота № 5

з дисципліни **«Теорія автоматичного управління»**

Варіант 8

Тема: «Оцінка точності АСУ»

Виконав:

студент гр. ІР-31

Петро Кравченко

Перевірив:

Зараховано від

завідувач кафедри, д.т.н. професор

Дружинін Володимир Анатолійович

_____

(підпис викладача)

Київ-2026

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета роботи: навчитися визначати усталені помилки САУ при сталому, лінійному та гармонійному задаючих впливах з використанням теореми про кінцеве значення та ЛАЧХ розімкненої системи.

Завдання: визначити усталені помилки САК, якщо задано передатну функцію розімкненої системи і вигляд задаючого впливу, відповідно до варіанту згідно з табл. 5.1.

Вихідні дані індивідуального варіанту 8 наведено на рис. 5.1.

Таблиця 5.1

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант	Передатна функція розімкненої системи	Значення сталою часу та коефіцієнту підсилення	Заданий вхідний вплив
8.	$W_{\text{роз}}(p) = \dfrac{k_{\text{роз}}}{(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)^2}$	$k_{\text{роз}} = 25c^{-1}$; $T_1 = 5c$; $T_2 = 0{,}1c$	$x(t) = 1{,}2 \sin 0{,}5t$

Рис. 5.1 — Вихідні дані варіанту 8 (табл. 5.1)

2. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Розв'язання задачі виконано від руки в робочому зошиті. Фото аркушів наведено на рис. 5.2–5.7: теоретичні відомості, розв'язання для варіанту 8, перевірка результату та висновок.

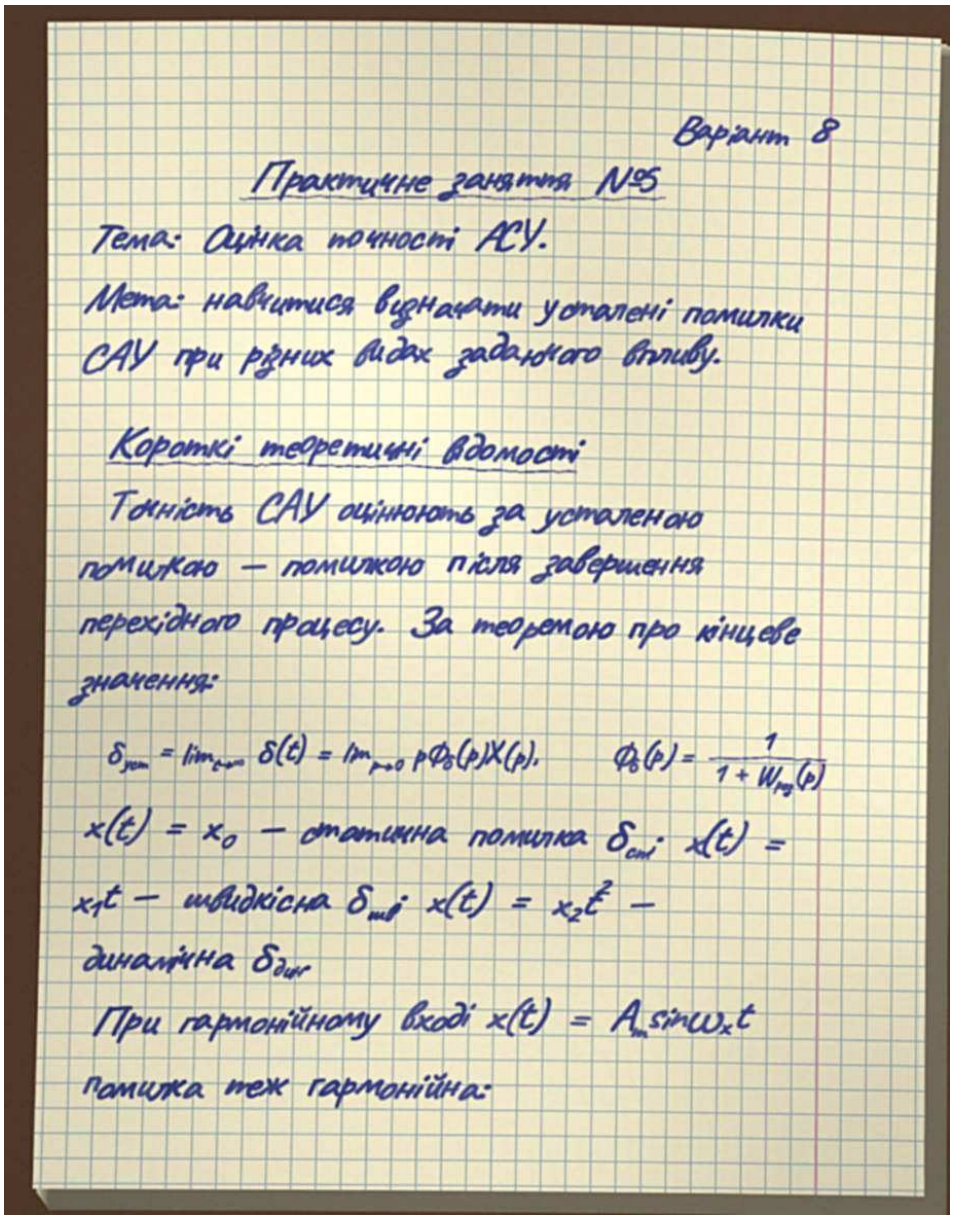


Рис. 5.2 — Хід виконання практичної роботи №5, аркуш 1

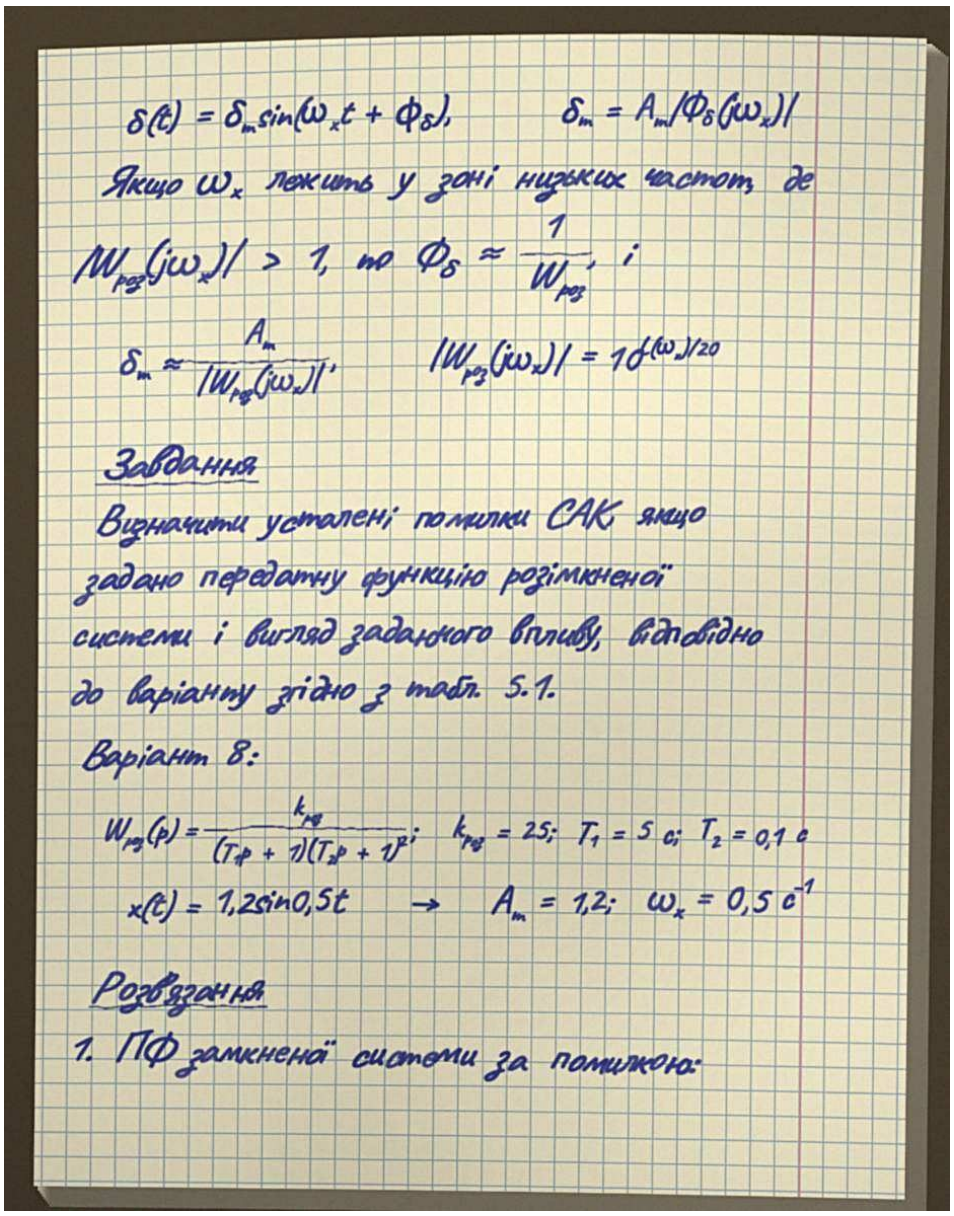


Рис. 5.3 — Хід виконання практичної роботи №5, аркуш 2

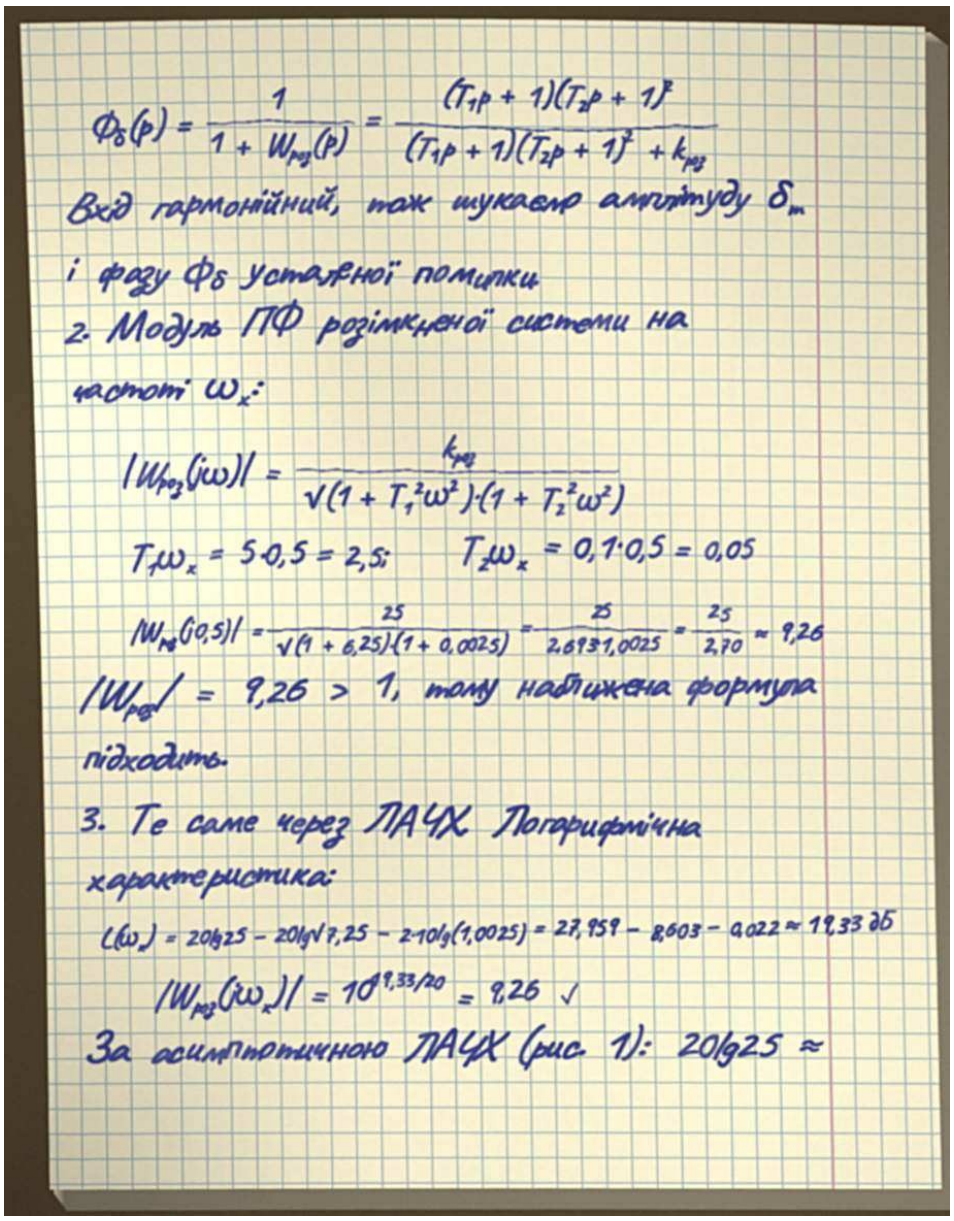


Рис. 5.4 — Хід виконання практичної роботи №5, аркуш 3

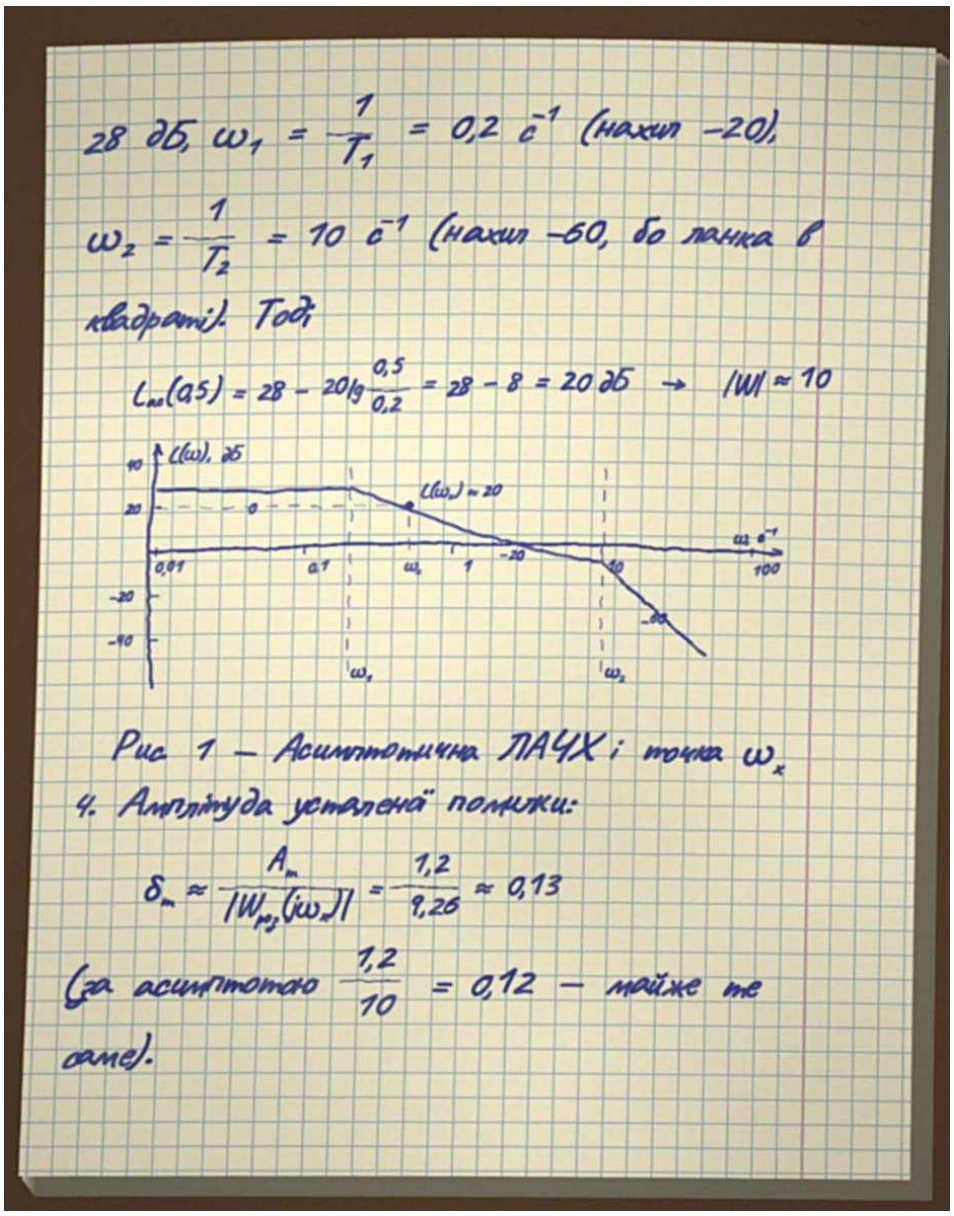


Рис. 5.5 — Хід виконання практичної роботи №5, аркуш 4

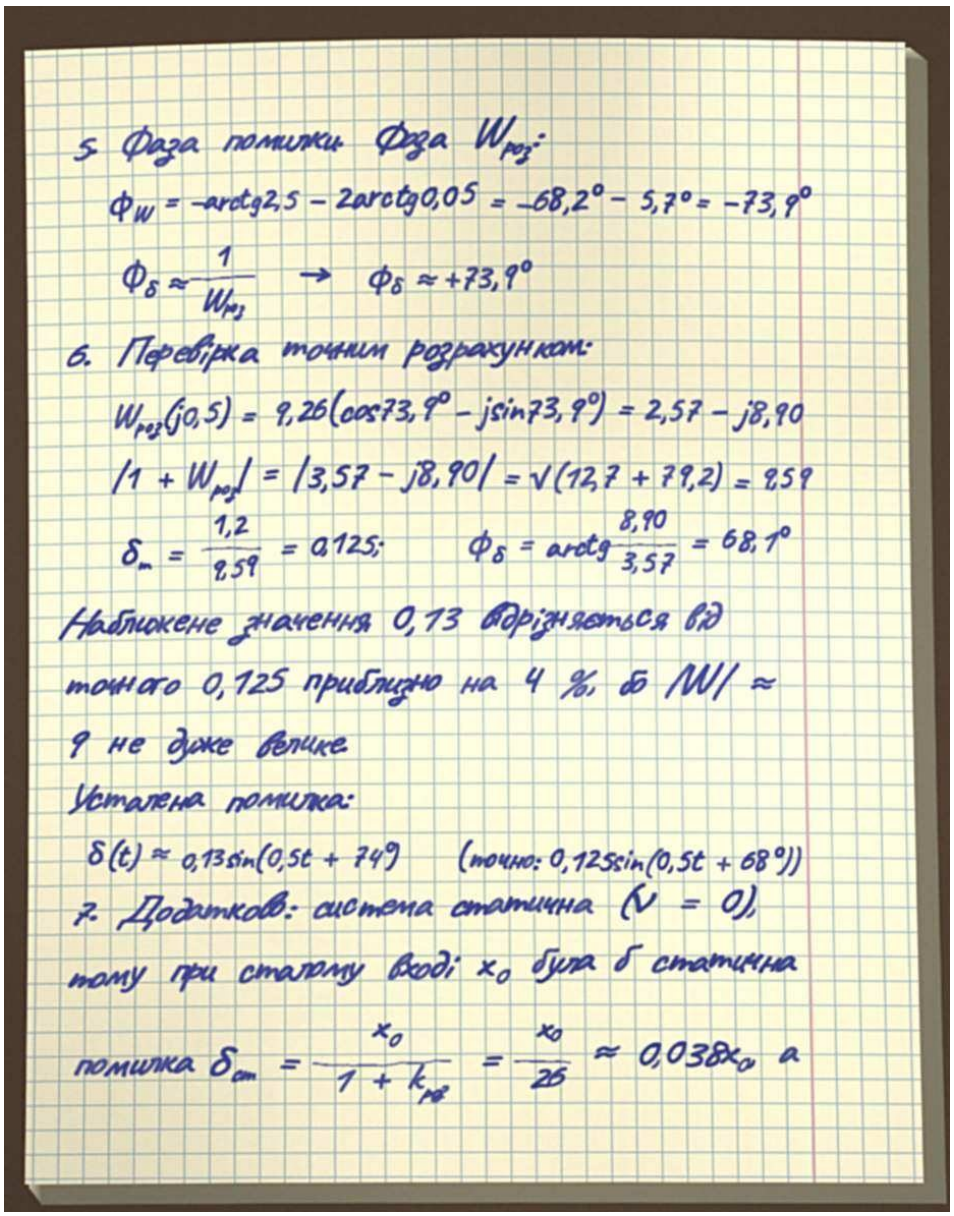


Рис. 5.6 — Хід виконання практичної роботи №5, аркуш 5

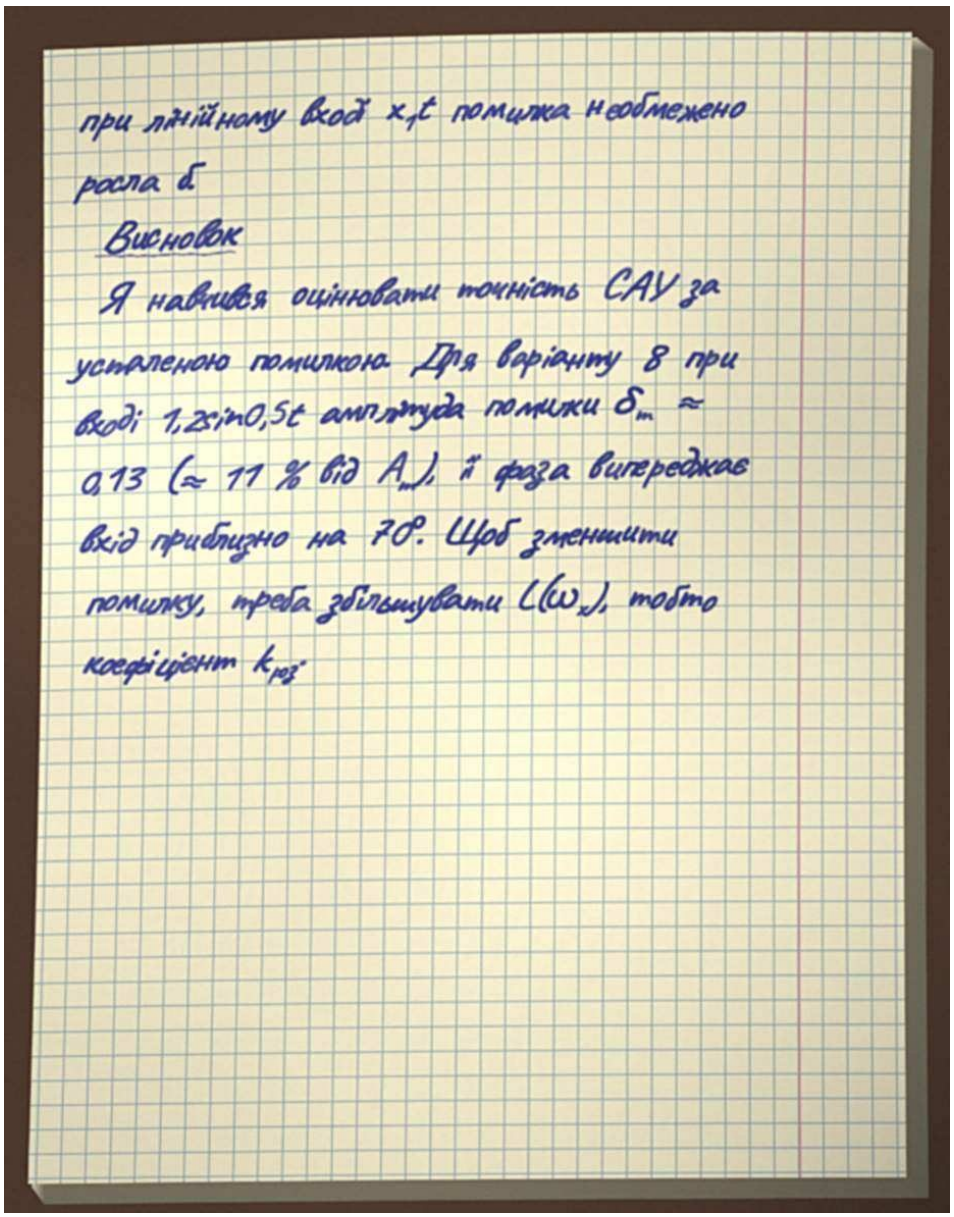


Рис. 5.7 — Хід виконання практичної роботи №5, аркуш 6